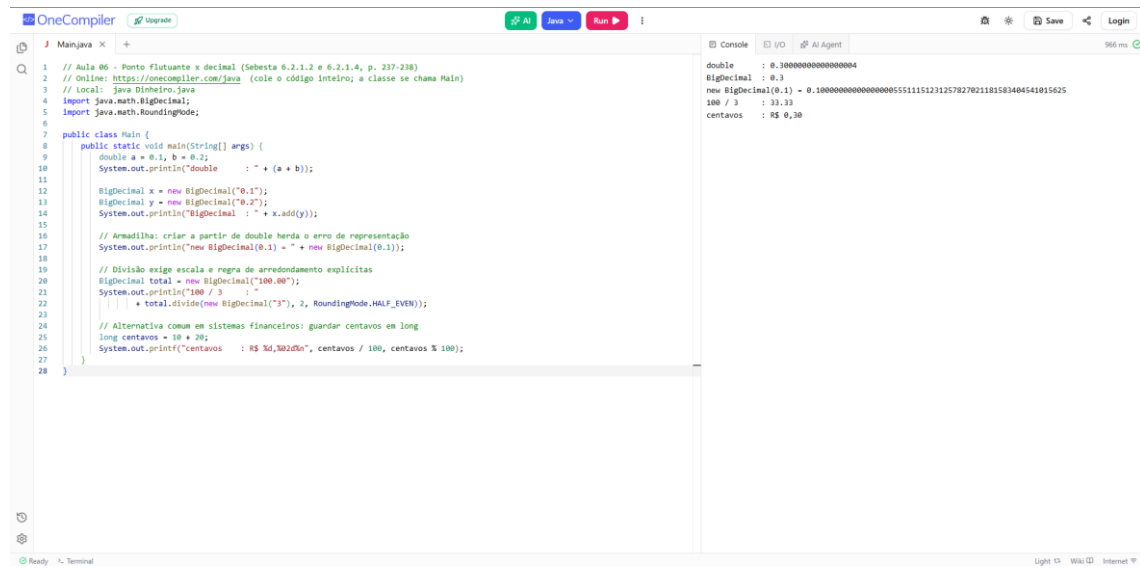


1- INTEIROS

```
1 // Aula 06 - Tipos de dados primitivos: inteiros (Sebesta 6.2.1.1, p. 236)
2 // Online: https://onecompiler.com/java (cole o código inteiro; a classe se chama Main)
3 // Local: java Overflow.java (Java 11+)
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("byte : " + Byte.MIN_VALUE + " .. " + Byte.MAX_VALUE);
7         System.out.println("short: " + Short.MIN_VALUE + " .. " + Short.MAX_VALUE);
8         System.out.println("int : " + Integer.MIN_VALUE + " .. " + Integer.MAX_VALUE);
9         System.out.println("long : " + Long.MIN_VALUE + " .. " + Long.MAX_VALUE);
10
11         int x = Integer.MAX_VALUE;
12         x = x + 1; // estouro SILENCIOSO: "dá a volta"
13         System.out.println("MAX_VALUE + 1 = " + x);
14
15         byte b = 127;
16         b++;
17         System.out.println("byte 127 + 1 = " + b);
18
19         try {
20             Math.addExact(Integer.MAX_VALUE, 1); // versão que verifica o estouro
21         } catch (ArithmeticException e) {
22             System.out.println("Math.addExact: " + e.getMessage());
23         }
24     }
25 }
```

byte : -128 .. 127
short: -32768 .. 32767
int : -2147483648 .. 2147483647
long : -9223372036854775808 .. 9223372036854775807
MAX_VALUE + 1 = -2147483648
byte 127 + 1 = -128
Math.addExact: integer overflow

2- PONTO FLUTUANTE



```
1 // Aula 06 - Ponto flutuante x decimal (Sebesta 6.2.1.2 e 6.2.1.4, p. 237-238)
2 // Online: https://onecompiler.com/java (cole o código inteiro; a classe se chama Main)
3 // Local: Java Dinheiro.java
4 import java.math.BigDecimal;
5 import java.math.RoundingMode;
6
7 public class Main {
8     public static void main(String[] args) {
9         double a = 0.1, b = 0.2;
10         System.out.println("double      : " + (a + b));
11
12         BigDecimal x = new BigDecimal("0.1");
13         BigDecimal y = new BigDecimal("0.2");
14         System.out.println("BigDecimal : " + x.add(y));
15
16         // Armadilha: criar a partir de double herda o erro de representação
17         System.out.println("new BigDecimal(0.1) = " + new BigDecimal(0.1));
18
19         // Divisão exige escala e regra de arredondamento explícitas
20         BigDecimal total = new BigDecimal("100.00");
21         System.out.println("100 / 3      : "
22             + total.divide(new BigDecimal("3"), 2, RoundingMode.HALF_EVEN));
23
24         // Alternativa comum em sistemas financeiros: guardar centavos em long
25         long centavos = 10 + 20;
26         System.out.printf("centavos      : R$ %d,%02d", centavos / 100, centavos % 100);
27     }
28 }
```

Console

```
double      : 0.30000000000000004
BigDecimal  : 0.3
new BigDecimal(0.1) = 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541815425
100 / 3      : 33.33
centavos      : R$ 0,30
```

3- CADEIAS

OneCompiler

AI

Java

Run

981 ms

Mainjava

```
1 // Aula 06 - Cadeias de caracteres (Sebesta 6.3, p. 240-244)
2 // Online: https://onecompiler.com/java (cole o código inteiro; a classe se chama Main)
3 // Local: Java Cadeias.java
4 // No Windows, se os acentos saírem errados, rode antes: chcp 65001
5 import java.nio.charset.StandardCharsets;
6
7 public class Main {
8     public static void main(String[] args) {
9         String s = "ação";
10         System.out.println("length()      - " + s.length()); // 4
11         System.out.println("bytes UTF-8   - " + s.getBytes(StandardCharsets.UTF_8).length); // 6
12
13         String joinha = "ð"; // emoji de joinha: fora do plano básico - 2 unidades UTF-16
14         System.out.println("joinha.length - " + joinha.length()); // 2
15         System.out.println("code points   - " + joinha.codePointCount(0, joinha.length())); // 1
16
17         s.toUpperCase(); // String é imutável: resultado descartado!
18         System.out.println(s); // ação
19         s = s.toUpperCase();
20         System.out.println(s); // AÇÃO
21
22         // == compara REFERÊNCIAS; equals compara CONTEÚDO
23         String a = "Java";
24         String b = new String("Java");
25         System.out.println(a == b); // false
26         System.out.println(a.equals(b)); // true
27
28         StringBuilder sb = new StringBuilder(); // cadeia mutável
29         for (int i = 0; i < 3; i++) sb.append("Java ");
30         System.out.println(sb);
31     }
32 }
```

Console

I/O

AI Agent

length() - 4

bytes UTF-8 - 6

joinha.length - 2

code points - 1

ação

AÇÃO

false

true

Java Java Java

Ready

Terminal

Light

Dark

Wiki

Internet

4- ENUMERACOES

OneCompiler

Upgrade

AI

Java

Run

Save

Login

Main.java

1 // Aula 06 - Tipos enumeração (Sebesta 6.4.2, p. 246)
2 // Online: <https://onecompiler.com/java> (cole o código inteiro; a classe se chama Main)
3 // Local: Java Enumeracao.java
4 // Em Java, enum é uma CLASSE: pode ter atributos, construtor e métodos.
5 public class Main {
6 enum Cor { VERMELHO, VERDE, AZUL }
7
8 enum Moeda {
9 REAL("R\$", 1.0), DOLAR("US\$", 5.40), EURO("EUR", 5.90); // cotações ilustrativas
10
11 private final String simbolo;
12 private final double cotacao;
13
14 Moeda(String simbolo, double cotacao) {
15 this.simbolo = simbolo;
16 this.cotacao = cotacao;
17 }
18
19 String converter(double valorEmReais) {
20 return String.format("%s %.2f", simbolo, valorEmReais / cotacao);
21 }
22 }
23
24 public static void main(String[] args) {
25 Cor c = Cor.VERDE;
26 System.out.println(c + " ordinal=" + c.ordinal()); // VERDE ordinal=1
27 // c = 1; // ERRO de compilação: int não é Cor
28 // int x = c + 1; // ERRO de compilação: Cor não é int
29
30 for (Cor x : Cor.values()) System.out.print(x + " ");
31 System.out.println();
32 System.out.println(Cor.valueOf("AZUL"));
33
34 for (Moeda m : Moeda.values()) System.out.println(m.converter(100));
35 }
36 }

Console

VERDE ordinal=1
VERMELHO VERDE AZUL
AZUL
R\$ 100.00
US\$ 18.52
EUR 16.95

Ready

Terminal

Light

Dark

Internet

5- MATRIZES

OneCompiler

Upgrade

AI C++ Run

Save Login

C Main.c

```
1 /* Aula 06 - Matrizes e verificação de índices (Sebesta 6.5.2, p. 249)
2 * Online: https://onecompiler.com/c (cole o código inteiro)
3 * Local: gcc limites.c -o limites && ./limites
4 * Detectar o erro: gcc -g -fsanitize-address limites.c -o limites && ./limites
5 * Online com detecção: https://godbolt.org (gcc, opções -g -fsanitize-address, ative "Execute the code")
6 */
7 #include <stdio.h>
8
9 int main(void) {
10     int antes = 111;
11     int v[3] = {10, 20, 30};
12     int depois = 222;
13
14     for (int i = 0; i <= 3; i++) /* erro clássico: <= em vez de < */
15         printf("v[%d] = %d\n", i, v[i]); /* v[3]: comportamento indefinido */
16
17     v[4] = 99; /* escrita fora dos limites: ninguém impede */
18     printf("antes = %d, depois = %d\n", antes, depois); /* uma delas pode ter mudado! */
19     return 0;
20 }
```

Console

172 ms

```
v[0] = 10
v[1] = 20
v[2] = 30
v[3] = 222
antes = 99, depois = 222
```

Footer

Linux v5.15.0-100-generic

6- UNIOES

OneCompiler

Upgrade

AI

C

Run

Save

Login

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

```
/* Aula 06 - Unioes livres (Sebesta 6.10.2, p. 271)
 * Online: https://onecompiler.com/c (cole o código inteiro)
 * Local: gcc uniao_livre.c -o uniao_livre && ./uniao_livre
 */
#include <stdio.h>

union flexType {
    int intEl;
    float floatEl;
};

enum Etiqueta { ETQ_INT, ETQ_FLOAT };

struct Valor {
    enum Etiqueta etiqueta;
    union flexType v;
};

int main(void) {
    union flexType e1;
    e1.intEl = 27;
    float x = e1.floatEl; /* nenhuma verificação: lê os bits de 27 como float */
    printf("x = %g\n", x); /* ~3.78351e-44: lixo */

    e1.floatEl = 1.0f;
    printf("intEl = %d\n", e1.intEl); /* 3065353216: os bits de 1.0f lidos como int */
    printf("sizeof - %zu\n", sizeof(union flexType)); /* 4: os campos dividem a memória */

    struct Valor val;
    val.etiqueta = ETQ_FLOAT;
    val.v.floatEl = 2.5f;
    if (val.etiqueta == ETQ_FLOAT) /* a verificação existe, mas depende do programador */
        printf("float %g\n", val.v.floatEl);

    return 0;
}
```

Console

1/0

AI Agent

108 ms

```
x = 3.78351e-44
intEl = 3065353216
sizeof = 4
float 2.5
```

Ready

Terminal

Light

Dark

Internet

7- PONTEIROS

OneCompiler

Upgrade

AI

C

Run

Save

Login

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

```
1  /* Aula 06 - Problemas com ponteiros (Sebesta 6.11.3-6.11.4, p. 275-278)
2  * Online: https://onecompiler.com/c (cole o código inteiro)
3  * Local: gcc ponteiro_solto.c -o ponteiro_solto && ./ponteiro_solto
4  * Detectar: gcc -g -fsanitize=address ponteiro_solto.c -o ponteiro_solto && ./ponteiro_solto
5  * Online com detecção: https://godbolt.org (gcc, opções -g -fsanitize=address, ative "Execute the code")
6  */
7  #include <stdio.h>
8  #include <stdlib.h>
9
10 int main(void) {
11     /* 1) Ponteiro solto (6.11.3.1, p. 275) */
12     int *p1 = malloc(sizeof(int));
13     int *p2 = p1; /* p2 é um apelido de p1 */
14     *p1 = 42;
15     free(p1); /* libera a variável; p2 continua apontando para lá */
16     p1 = NULL;
17     printf("p2 depois do free = %d (uso após liberação: indefinido)\n", *p2);
18
19     /* 2) Variável dinâmica do monte perdida - vazamento (6.11.3.2, p. 276) */
20     int *q = malloc(100 * sizeof(int));
21     q = malloc(100 * sizeof(int)); /* o primeiro bloco ficou inacessível: lixo */
22     free(q);
23
24     /* 3) Aritmética de ponteiros (6.11.4, p. 277-278) */
25     int list[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
26     int *ptr = list; /* ptr aponta para list[0] */
27     printf("**ptr + 2 = %d, ptr[3] = %d\n", *(ptr + 2), ptr[3]);
28     printf("(ptr + 7) = %d (fora da matriz: ninguém impede)\n", *(ptr + 7));
29     return 0;
30 }
```

Console

172 ms

```
*p2 depois do free = 95527706 (uso após liberação: indefinido)
*(ptr + 2) = 30, ptr[3] = 40
*(ptr + 7) = 65535 (fora da matriz: ninguém impede)
```

Beach

Terminal

Linux

CS

882x122

Subsequent

8- EXERCICIO

OneCompiler

Upgrade

Python

Run

main.py

1

2

3

4

5

6

Exercício Aula 06 - Questão 2

ANTES de executar: qual é a saída?

Online: <https://onecompiler.com/python> (cole o código inteiro)

Local: python q2.py

palavra = "maca"

print(len(palavra), len(palavra.encode())) # encode() usa UTF-8 por padrão

Console

I/O

AI Agent

137 ms

4

6

Ready

Terminal

Light

Dark

Wiki

Internet

9- AUTOPESSQUISA

OneCompiler

python

Run

Save

Login

main.py

+

```
1 # Autopesquisa - Matrices associativas (Sebesta 6.6, p. 259-263)
2 # Online: https://onecompiler.com/python (cole o código inteiro)
3 # Local: python associativas.py
4 idades = {"ana": 20, "bia": 22}
5 idades["caio"] = 19
6 print(idades.get("zeca", "não existe"))
7 for nome, idade in idades.items(): # desde o Python 3.7, mantém a ordem de inserção
8     print(nome, idade)
9 del idades["bia"]
10 print("bia" in idades, idades)
```

Console

I/O

AI Agent

139 ms

```
não existe
ana 20
bia 22
caio 19
False {'ana': 20, 'caio': 19}
```

Ready

Terminal

Light

Dark

Wiki

Internet